

Security & Compliance Overview

Stela-2 Application

Dihasilkan pada: 17 September 2026

Dokumen Rahasia & Internal
Untuk Kebutuhan Manajemen & Pemangku Kepentingan Bisnis

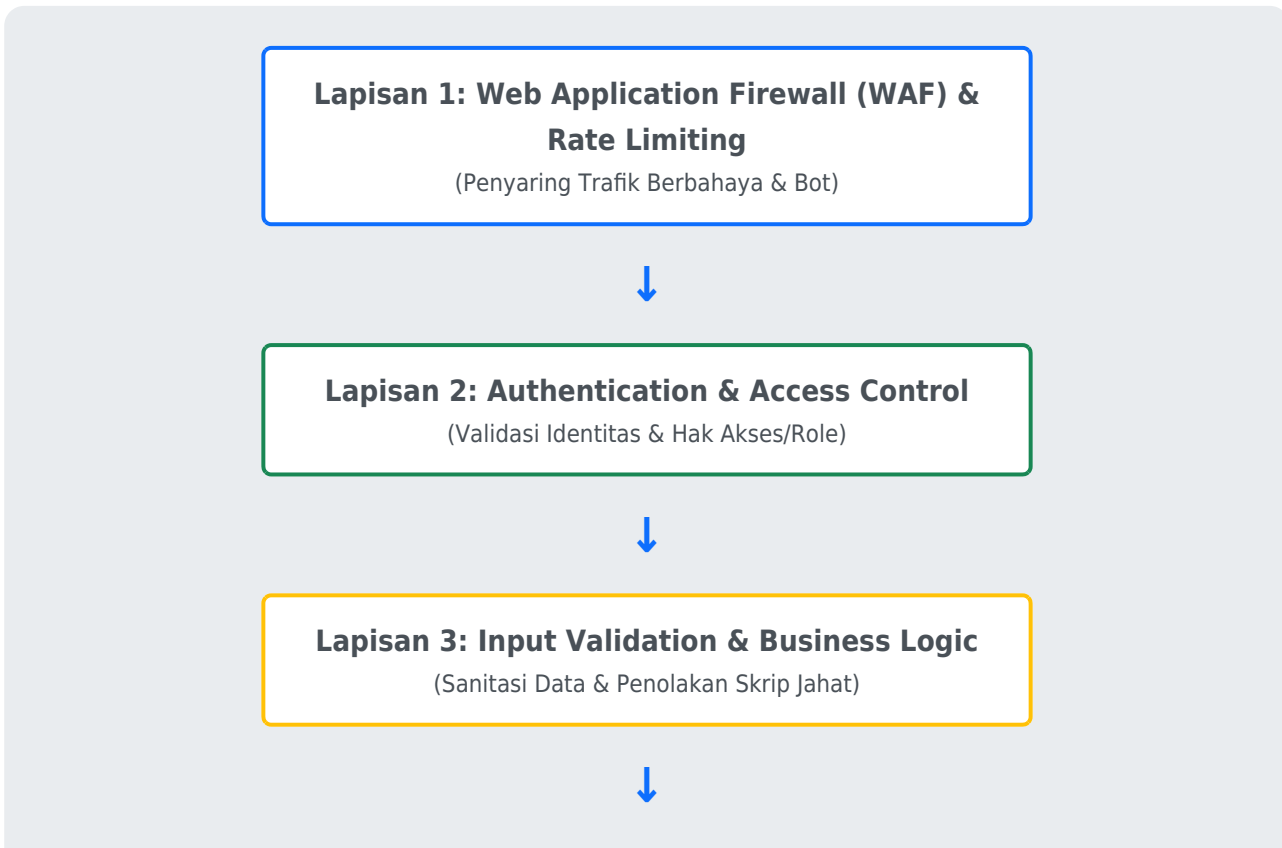
1. Ringkasan Eksekutif (Executive Summary)

Keamanan dan privasi data merupakan fondasi utama dari aplikasi **Stela-2**. Sistem ini dibangun dengan pendekatan *Security by Design*, yang berarti mekanisme perlindungan data diintegrasikan secara mendalam sejak tahap awal pengembangan hingga infrastruktur produksi.

Secara bisnis, implementasi keamanan ini bertujuan untuk **meminimalkan risiko kerugian operasional** akibat kebocoran data, memastikan **kepatuhan terhadap regulasi (compliance)** perlindungan data, serta menjamin **kelangsungan bisnis (business continuity)** agar operasional harian perusahaan tidak terganggu oleh ancaman siber.

2. Arsitektur Keamanan (High-Level Security Architecture)

Stela-2 menerapkan konsep *Defense in Depth* (Keamanan Berlapis). Setiap permintaan dari pengguna harus melewati beberapa pos pemeriksaan otomatis sebelum dapat menyentuh data inti perusahaan.



Lapisan 4: Database & Storage Protection
(Enkripsi Sandi & Parameterized Queries)

3. Pilar Keamanan Utama (Core Security Pillars)

A. Perlindungan Identitas & Akses

- **Autentikasi Berlapis:** Sistem memvalidasi masuknya pengguna dengan protokol standar industri yang membuat kata sandi terenkripsi dan tidak bisa dibalikkan, bahkan jika database disusupi.
- **Manajemen Sesi Cerdas:** Sesi pengguna diregenerasi setelah login dan diproteksi dengan keamanan tingkat lanjut (HttpOnly & Secure flags) agar tidak bisa dibajak oleh pihak ketiga.
- **Role-Based Access Control (RBAC):** Sistem membagi wewenang secara ketat (Superadmin, Admin, KTT, Dept, User). Pengguna hanya bisa melihat dan memproses data yang menjadi hak dan otoritasnya.

B. Integritas & Proteksi Data

- **Data in Transit:** Semua transaksi data yang mengalir melalui jaringan dilindungi oleh protokol enkripsi standar industri, memastikan tidak ada pihak eksternal yang dapat menyadap komunikasi sistem.
- **Sanitasi Dokumen (Uploads):** File yang diunggah oleh entitas pengguna (misalnya sertifikat kompetensi) akan melewati deteksi MIME-type otomatis untuk memastikan file tersebut benar-benar dokumen yang valid dan bukan perangkat perusak (malware) yang menyamar.

C. Pertahanan Serangan Aktif (Web Application Firewall)

- **Deteksi Anomali & Rate Limiting:** Aplikasi memiliki sistem pertahanan internal yang secara otomatis memblokir koneksi dari alamat IP mencurigakan atau pihak yang mencoba mengakses sistem terlalu cepat secara sporadis (mencegah server kelebihan beban/down).

- **Anti-Spam & Bot Protection:** Sistem secara proaktif memblokir lalu lintas masuk dari perangkat lunak otomatis atau "bot jahat" yang mencoba memindai celah atau mengganggu operasional sistem utama.

D. Kepatuhan (Compliance) Keamanan Industri

Aplikasi ini dikonfigurasi mengikuti pedoman global pelindungan aplikasi web modern, sehingga terlindungi secara otomatis dari ancaman-ancaman siber kritikal, termasuk:

- Pencegahan proaktif terhadap penyisipan kode berbahaya melalui metode injeksi.
- Pencegahan Pemalsuan Permintaan (Cross-Site Request Forgery), memastikan bahwa setiap aksi persetujuan sistem (misal: verifikasi dokumen) benar-benar dilakukan secara sadar oleh pengguna berwenang yang sah.

4. Jejak Audit & Transparansi (Logging & Auditability)

Untuk memenuhi standar audit tata kelola perusahaan (corporate governance), Stela-2 dilengkapi dengan sistem **Workflow History** (Jejak Audit). Sistem ini merekam dengan akurat setiap persetujuan (approval), verifikasi dokumen, dan aksi-aksi kritikal lainnya beserta identitas nama pengguna, peran, dan waktu logis aksi dilakukan. Hal ini memastikan **non-repudiation** (tidak ada pihak yang dapat menyangkal tindakannya setelah terekam dalam log sistem).

Selain itu, setiap indikasi anomali sistem secara transparan dicatat dalam *log internal tertutup* yang dapat dianalisis oleh auditor sistem atau administrator, memastikan stabilitas operasional tanpa pernah mengekspos informasi kepada pihak publik.

5. Kesimpulan (Conclusion)

Stela-2 tidak hanya difokuskan pada pemenuhan fungsionalitas manajemen kompetensi dan perizinan, namun telah dibekali dengan postur keamanan kelas enterprise yang solid dan mutakhir. Melalui lapisan pertahanan aktif, pengamanan identitas, pembatasan akses ketat, dan kepatuhan terhadap standar keamanan industri, platform ini siap beroperasi secara optimal dan mendukung kelancaran bisnis perusahaan, menjaga reputasi, serta mematuhi standar perlindungan privasi klien secara meyakinkan.